

종합설계프로젝트 2 주차별 보고서

과목명	종합설계프로젝트 2
팀명	엘렌조
팀원	김도현, 신현우, 하성민, 최윤희
주차	6주차

6 주차 — 도메인 특화 전략 수립 및 메모리 구조 설계

수행 내용

- 타겟 도메인을 "5~9 세 아동 대상 페르소나 대화"로 확정 - 반말 사용, 짧고 공감적인 응답, 캐릭터 정체성 유지를 핵심 요건으로 설정
- SQLite 기반 경량 로컬 DB 에 대화 요약을 JSON 으로 구조화하여 저장하는 방식 설계
- EXAONE-3.5-7.8B-Instruct 로 기반 모델 상향 결정, QLoRA 파인튜닝 계획 수립
- Stt 파인튜닝을 위한 데이터셋 구축 (ai hub) 및 학습 진행
- tts 는 melotts 사용 및 경량화를 위한 onnx 변환, LoRA 경량화 진행

이슈 / 리스크

- 리스크: (발생 가능성) 중 / (영향도) 중 - 메모리 조회 과정이 응답 지연을 추가할 가능성 / (대응 계획) 저지연 오버헤드 목표 설정(전체 턴 대비 1% 이내)

다음 주 계획

- 아동 대화 학습 데이터셋 구축(GPT-4o 활용) 및 SLM 성능 메트릭 선정
- QLoRA 파인튜닝 실험 설계(LoRA rank/양자화 조합)

회의록 / 피드백

일시/장소	6주차 (오프라인)
참석자	김도현, 신현우, 하성민, 최윤희
논의 내용	3계층 메모리 구조 검토, 아동 페르소나 설계 기준 논의
결정 사항	3계층(단기/장기/맥락) 메모리 구조 및 EXAONE-3.5-7.8B 기반 모델 확정
Action Item	학습 데이터셋 구축 및 QLoRA 실험 설계 / 2주 내

회의 사진

